

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-2207 Elementos Activos
II Semestre 2022

Prof.: Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez

Primer Examen Parcial
15 de setiembre de 2022

Puntos totales:	50
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carnet: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas, a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Teoría	de 20
Problema 1	de 10
Problema 2	de 10
Problema 3	de 10

Parte I. Teoría**Total: 20 puntos**

Escriba F/V en la casilla de la izquierda según corresponda: F=Falso, V=Verdadero.
Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

V	1. En silicio intrínseco, por cada electrón libre existe un hueco libre.
F	2. En silicio tipo n, el exceso de electrones hace que la carga del material sea negativa.
V	3. Un átomo dopante donador ionizado tiene carga eléctrica positiva.
F	4. Si el silicio se dopa con galio, el dopado resultante es de tipo n.
V	5. La temperatura cambia la conductividad eléctrica del silicio intrínseco.
V	6. Los electrones se mueven más rápido que los huecos porque $\mu_n > \mu_p$.
V	7. La densidad de corriente de arrastre $\vec{J}_a$ siempre tiene la misma dirección que $\vec{E}$.
F	8. El gradiente de concentración ∇n apunta de mayor a menor concentración.
F	9. En el modelo de bandas, la afinidad electrónica depende del dopado.
V	10. En el modelo de bandas, la función de trabajo depende del dopado.
V	11. La probabilidad de ocupación $f(E)$ es mayor que 0.5 hacia abajo del nivel de Fermi.
V	12. La temperatura cambia la posición del nivel de Fermi con respecto a E_i .
F	13. En la banda prohibida, la probabilidad de ocupación $f(E)$ es cero.
V	14. La densidad de estados justo en el borde de la banda de conducción es cero.
F	15. En una unión P-N, la terminal positiva se llama cátodo.
V	16. Si un diodo se conecta al revés, el ancho de la región de agotamiento aumenta.
V	17. En el modelo ideal del diodo, la resistencia estática R_D siempre es cero.
F	18. En un diodo de silicio, la tensión de contacto $V_{bi} = 0.7 V$ es independiente de T.
V	19. La capacitancia de equilibrio C_{j0} indica que existe carga aún sin tensión aplicada.
F	20. La capacitancia de reversa C_j aumenta al aplicar mayores tensiones en reversa.

Problema 1. Semiconductores. (10 puntos)

Una barra de silicio está dopada con $N_D = 3.2 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$ y con $N_A = 3.1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$. La barra tiene un área transversal de 2 mm^2 y una longitud de 1.5 cm . Para este problema utilice las siguientes constantes: $n_i = 1.24 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs}$, $\mu_p = 480 \text{ cm}^2/\text{Vs}$.

- 1.1. Utilice la ecuación de balance de cargas para calcular de manera exacta la concentración de electrones y huecos en el material. (4 pts).
- 1.2. Calcule de manera exacta la resistividad del material, medida en $\Omega \cdot \text{cm}$. (3 pts).
- 1.3. Determine la resistencia de la barra, en dirección longitudinal, medida en Ω . (3 pts).

$$1.1 \quad p - n + N_D^+ - N_A^- = 0$$

$$\frac{n_i^2}{n} - n + N_D - N_A = 0$$

$$n_i^2 - n^2 + (N_D - N_A)n = 0$$

$$0 = n^2 - (3.2 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3} - 3.1 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}) \cdot n - (1.24 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3})^2$$

$$0 = n^2 - (1 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3})n - 1.5376 \times 10^{20} \text{ cm}^{-6}$$

Resolviendo la ecuación cuadrática:

$$n_1 = 1.015 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3} \quad \checkmark$$

$$n_2 = -1.515 \times 10^9 \text{ cm}^{-3} \quad \times$$

se descarta la solución negativa.

$$\boxed{n = 1.015 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}}$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1.24 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3})^2}{1.015 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}} = \boxed{1.514 \times 10^9 \text{ cm}^{-3}}$$

$$1.2 \quad \rho = \frac{1}{q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p} = \frac{1}{q \cdot (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p)}$$

$$\rho = \frac{1}{(1.602 \times 10^{-19} \text{ C})(1.015 \times 10^{11} \times 1350 + 1.514 \times 10^9 \times 480)}$$

$$\boxed{\rho = 45314.8 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}}$$

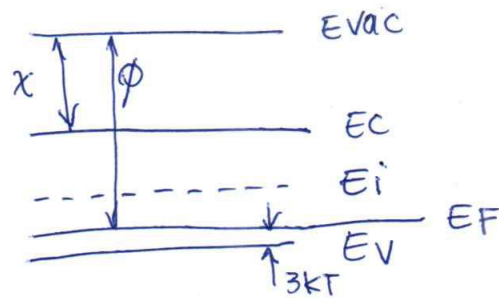
$$1.3 \quad R = \frac{\rho l}{A} = \frac{(45314.8 \text{ } \Omega \cdot \text{cm}) \times (1.5 \text{ cm})}{(2 \text{ mm}^2 \times (\frac{1 \text{ cm}}{10 \text{ mm}})^2)} = \boxed{3.399 \text{ M}\Omega}$$

Problema 2. Modelo de bandas. (10 puntos)

Determine la máxima concentración de átomos dopantes donadores permitida para el germanio tipo p a temperatura ambiente ($T = 300 \text{ K}$), para que el material siga siendo no degenerado. Para ello utilice las constantes: $\chi = 4.13 \text{ eV}$, $E_g = 0.66 \text{ eV}$, $n_i = 2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$, $kT = 26 \text{ meV}$.

- 2.1. Dibuje el diagrama de bandas de energía del germanio dopado tipo p y señale la posición de E_F a una distancia de exactamente $3kT$ por encima de la banda de valencia. (2 pts).
- 2.2. Calcule la función de trabajo ϕ . (2 pts).
- 2.3. Calcule la posición del nivel de Fermi con respecto al nivel de Fermi intrínseco. (3 pts).
- 2.4. Calcule cuál es el máximo dopado permitido. (3 pts).

2.1



$$2.2 \quad \phi = \chi + \frac{E_g}{2} + (E_i - E_F)$$

$$(E_i - E_F) = \frac{E_g}{2} - 3kT$$

$$\phi = \chi + E_g - 3kT$$

$$\phi = 4.13 \text{ eV} + 0.66 \text{ eV} - 3 \times (26 \text{ meV})$$

$$\boxed{\phi = 4.712 \text{ eV}}$$

$$2.3 \quad (E_i - E_F) = \frac{E_g}{2} - 3kT$$

$$(E_i - E_F) = \frac{0.66 \text{ eV}}{2} - 3 \times (26 \text{ meV})$$

$$\boxed{(E_i - E_F) = 0.252 \text{ eV}}$$

$$2.4 \quad N_A = n_i \times e^{\frac{(E_i - E_F)}{kT}}$$

$$N_A = (2.0 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}) \times e^{\frac{(0.252 \text{ eV})}{26 \text{ meV}}}$$

$$\boxed{N_A = 3.24 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}}$$

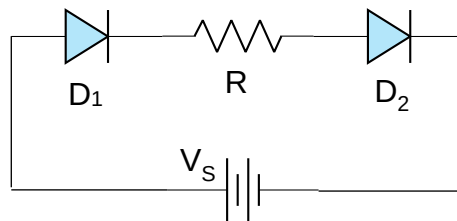
Problema 3. Circuitos con diodos. (10 puntos)

Considere el circuito serie de la Figura 1. El diodo D_1 tiene $I_{S1} = 2 \times 10^{-14} \text{ A}$ y el diodo D_2 tiene $I_{S2} = 4 \times 10^{-14} \text{ A}$. Se aplica una tensión $V_S = 5 \text{ V}$. El valor de la resistencia es $R = 100 \Omega$. Utilice el modelo exponencial de ambos diodos (ecuación de Shockley).

3.1. Escriba la LVK del circuito en términos de V_S , V_{D1} , V_{D2} , V_R y reemplace todas las tensiones hasta encontrar una única ecuación con una variable I_D . (4 pts).

3.2. Encuentre el valor de la corriente del circuito. (4 pts).

3.3. Encuentre el valor de las tensiones V_{D1} y V_{D2} . (2 pts).



$$3.1 \quad V_S = V_{D1} + V_R + V_{D2}$$

$$V_S = V_t \ln \frac{I_D}{I_{S1}} + I_D \cdot R + V_t \ln \frac{I_D}{I_{S2}}$$

$$3.2 \quad 5V = 26 \text{ mV} \ln \frac{x}{2 \times 10^{-14} \text{ A}} + x \cdot 100 \Omega + 26 \text{ mV} \ln \frac{x}{4 \times 10^{-14} \text{ A}}$$

resolviendo en calculadora:

$$x = 35.51 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_D = 35.51 \text{ mA}}$$

$$3.3 \quad V_{D1} = V_t \ln \frac{I_D}{I_{S1}} = 26 \text{ mV} \ln \frac{35.51 \text{ mA}}{2 \times 10^{-14} \text{ A}}$$

$$\boxed{V_{D1} = 733.33 \text{ mV}}$$

$$V_{D2} = V_t \ln \frac{I_D}{I_{S2}} = 26 \text{ mV} \ln \frac{35.51 \text{ mA}}{4 \times 10^{-14} \text{ A}}$$

$$\boxed{V_{D2} = 715.31 \text{ mV}}$$